西南交通大学 2023－2024 学年第(2)学期考试试卷 A

课程代码 FGEE017112 课程名称 工程测量 II 考试时间 120 **分钟**

题号	一	二	三	总成绩
得分				

阅卷教师签字：

一、 填空题（每题 2 分，共 30 分）：

1. **距离后方**（两个关键词各 1 分，“距离”回答为“长度”也正确）。
2. **相对或差分，动态或运动、移动都可以**（各 1 分）。
3. **“盘左盘右分中”、“左右分中”甚至是“分中”都正确**。
4. **地形条件（地形、起伏皆可），比例尺**（无先后顺序）。
5. **0.2**。
6. **直角坐标法（或坐标格网法）、RTK、前方交会、距离交会、十字线法**等，回答出任意两个即可。
7. **大地水准面（参考椭球面）、高斯平面**（有先后顺序）。
8. **纵断面、横断面**（无先后顺序，如果回答“**中平测量**”也算对）。
9. **桥梁工作线**。
10. **卫星定位测量、卫星测量、GNSS、GPS** 都算对。
11. **勘测控制网、施工控制网**。
12. **基准，工作基**（无先后顺序）。
13. **沉降（或垂直位移）、（水平）位移**。
14. **洞内外联系测量**。
15. **高斯投影**。

二、 简答题（每题 5 分，共 20 分）

1. 答：

1）同一条等高线上的点，其高程必相等。

2）等高线的平距小，表示坡度陡，平距大则坡度缓，平距相等则坡度相等，平距与坡度成反比。

密封装订线 密封装订线 密封装订线

姓 名 学 号 班 级

3）等高线均是闭合曲线，如不在本图幅内闭合，则必在图外闭合，故等高线必须闭合或延伸到图幅边缘。

4）等高线不能在图内中断，但遇道路、房屋、河流等地物符号和注记处可以局部中断。

5）除悬崖或绝壁外，等高线在图上不能相交或重合。

6）等高线和山脊线、山谷线成正交。（任意 5 条即可）

2. 答：

在 JD 上安置经纬仪，瞄准小里程直线方向的一个 ZD，在视线方向上量取 T，得 ZH，瞄准大里程直线方向上的一个 ZD，量 T 得 HZ；用盘左、盘右分中法，将视线转至内角平分线上量取 E0，得 QZ。

测设 HY 点和 YH 点：常采用切线支距法，自 ZH（或 HZ）沿切线方向量取 x0，将全站仪安置在该点，后视切线沿垂直方向量取 y0，打桩，得 HY（或 YH）点。（每个主点各 1 分）

3. 答：

设置固定的测站与转点（路线固定），使每次观测在固定的位置上进行（2 分）；人员固定，以减少人为误差的影响（1 分）；使用固定的仪器和水准尺（仪器固定），以减少仪器误差的影响（2 分）。

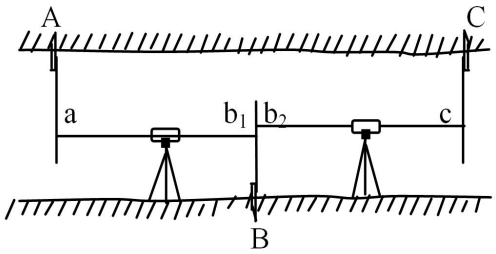
4. 答：

选定桥轴线上较为稳定的一点作为独立坐标系原点（1 分）；以桥中（轴）线为坐标纵（X）轴，里程增加方向为其正向，与 X 轴垂直的方向为坐标横（Y）轴，X 轴左侧为负，右侧为正（2 分）；取桥梁墩顶或轨底平均高程平面为坐标投影面（2 分）。

三、 计算题（50 分）

1. （10 分） 2.034m

	a	b	h	H
A	-2.218			952.558
B	1.347	1.255	-3.473	949.085
C		-2.034	3.381	952.466



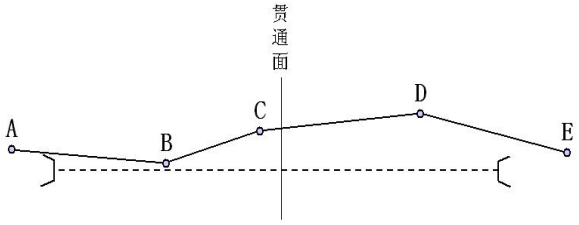
2. （17 分）

曲线要素	常用符号	单位	数值

左偏角	α	° ′ ″	12 00 00
半径	R	m	500
缓和曲线长度	$l0$	m	30
交点里程	JD	m	K4+150.600
切线角	$\beta0$	° ′ ″	1 43 08
总偏角	$\delta0$	° ′ ″	0 34 23
切垂距	m	m	15.000
圆曲线内移量	p	m	0.075
切线长	T	m	67.560
曲线全长	L	m	134.720
切曲差	q	m	0.400/0.399
外矢距	$E0$	m	2.830
直缓点里程	ZH	m	K4+083.040
缓圆点里程	HY	m	K4+113.040
曲中点里程	QZ	m	K4+150.400
圆缓点里程	YH	m	K4+187.760
缓直点里程	HZ	m	K4+217.760

第一缓和曲线部分							
序号	里程	曲线长	切线坐标 x	切线坐标 y	弦长 c_i	偏角δ_i	备注
H1	K4+083.040						ZH
H2	K4+093.040	10.000	9.999	0.011	9.999	0 03 49	H
H3	K4+103.040	20.000	19.999	0.089	19.999	0 15 17	H
H4	K4+113.040	30.000	29.997	0.300	29.998	0 34 23	HY
圆曲线部分							
序号	里程	曲线长	x	y	c_i	δ_i	备注
Y1	K4+113.040						HY
Y2	K4+120.000	36.960	36.952	0.557	36.956	0 51 50	Y
Y3	K4+140.000	56.960	56.910	1.835	56.939	1 50 47	Y
Y4	K4+150.400	67.360	67.263	2.814	67.322	2 23 44	QZ

3. 某隧道洞外导线如下图所示，导线点和导线边与贯通面关系见下表。导线测角中误差 m=±1.6”， 导线边长相对中误差为 1/30000，求洞外导线点对隧道横向贯通产生的中误差。（10 分）



导线点到贯通面垂直距离		导线边在贯通面的投影长度	
点号	Rx (m)	导线边	dy (m)
B	1320	A~B	30
C	240	B~C	40
D	1780	C~D	25
		D~E	50

点号	Rx (m)			导线边	dy (m)	
B	1320	1742400		A~B	30	900
C	240	57600		B~C	40	1600
D	1780	3168400		C~D	25	625
				D~E	50	2500
		4968400				5625

myb= 0.0173 m　　myl= 0.0025 m

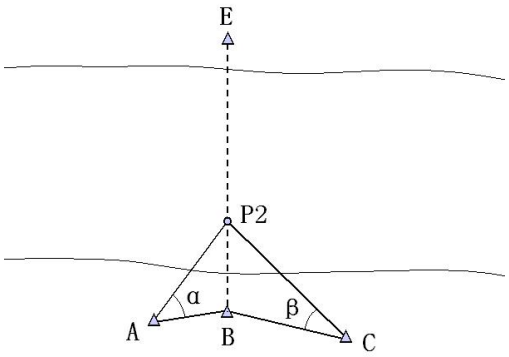
m= 0.0175 m

4. 水中墩（P2）中心设计坐标为（215.000，0.000）。

（1）计算放样 P2 的交会角 α 、 β ；　　（8 分）

（2）简述桥墩的放样过程。　　（5 分）

（要求计算结果保留到秒）



		X	Y	dx	dy	
起点	A	-40.362	-278.335			方位角(d.mmss)
终点 1	P2	215.000	0.000	255.362	278.335	47.2753
终点 2	B	0.000	0.000	40.362	278.335	81.4456
					α =	34.1703

		X	Y	dx	dy	
起点	C	-63.245	389.267			方位角(d.mmss)
终点 1	B	0.000	0.000	63.245	-389.267	279.1342
终点 2	P2	215.000	0.000	278.245	-389.267	305.3325
					β =	26.1943

置镜于 A，后视 B 点，逆时针拨 34° 17′ 03″ ，得 AP2 方向；

置镜于 C，后视 B 点，顺时针拨 26° 19’ 43″ ，得 CP2 方向。

交点为 P2。